

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA**

**SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

SEMESTRE:

Agosto - Diciembre 2025

CARRERA:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA:

Patrones de diseño

TÍTULO ACTIVIDAD:

Examen

UNIDAD A EVALUAR:

2

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO:

Sanchez Tolentino Gerardo Julian 212120248

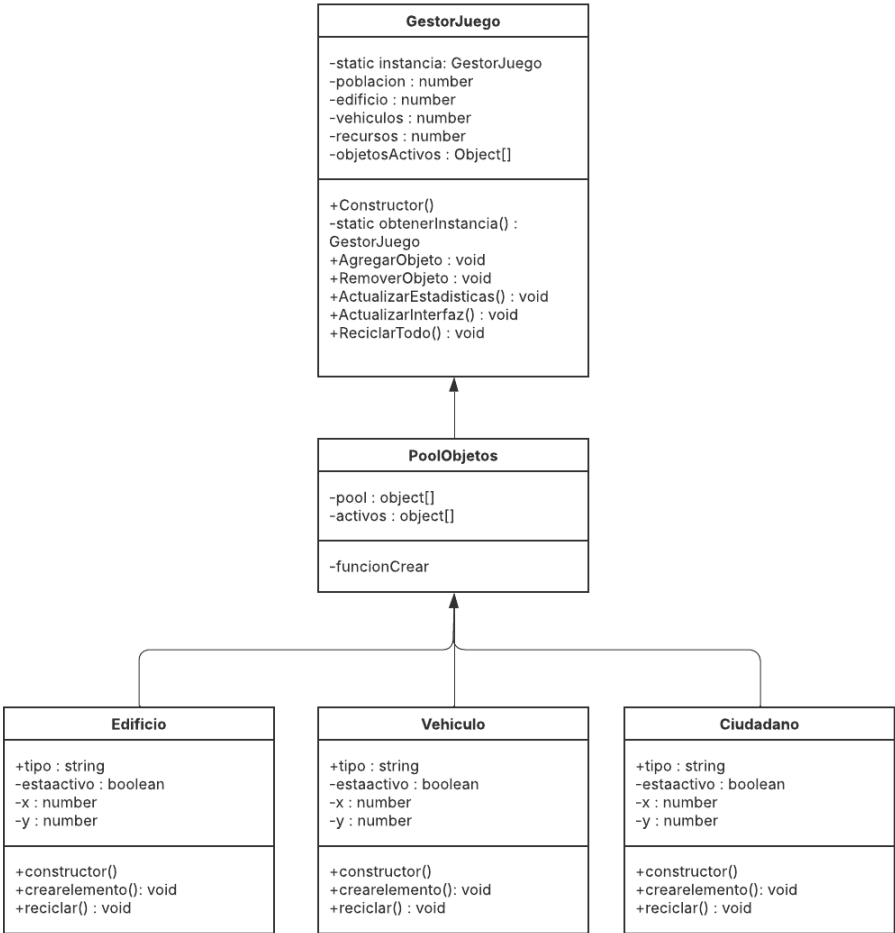
NOMBRE DEL MAESTRO (A):

Maribel Guerrero Luis

Diagrama UML

Examen - Juego virtual de gestión de una ciudad virtual

GERARDO JULIAN SANCHEZ TOLENTINO



Código HTML

```

src > Examen.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Examen de Patrones de Diseño</title>
7      <link rel="stylesheet" href="Examen.css">
8  </head>
9  <body>
10     <div class="contenedor-juego">
11         <header class="encabezado-juego">
12             <h1>Ciudad Peluche</h1>
13             <div class="estadisticas">
14                 <div class="estadistica"> <!-- Estadística son Los contadores -->
15                     <span class="etiqueta-estadistica">Ciudadanos:</span>
16                     <span id="poblacion">0</span>
17                 </div>
18                 <div class="estadistica">
19                     <span class="etiqueta-estadistica">Edificios:</span>
20                     <span id="edificios">0</span>
21                 </div>
22                 <div class="estadistica">
23                     <span class="etiqueta-estadistica">Vehículos:</span>
24                     <span id="vehiculos">0</span>
25                 </div>
26                 <div class="estadistica">
27                     <span class="etiqueta-estadistica">Recursos:</span>
28                     <span id="recursos">1000</span>
29                 </div>
30             </div>
31         </header>
32
33         <main class="area-principal">
34             <div class="area-ciudad" id="areaCiudad">
35             </div>
36
37             <div class="controles">
38                 <div class="grupo-controles">
39                     <button id="agregaredificio" class="boton-control">Agregar Edificio (200)</button>
40                     <button id="removeBuilding" class="boton-control quitar">Quitar Edificio (+100)</button>
41                 </div>
42                 <div class="grupo-controles">
43                     <button id="addVehicle" class="boton-control">Agregar Vehículo (100)</button>
44                     <button id="removeVehicle" class="boton-control quitar">Quitar Vehículo (+50)</button>
45                 </div>
46                 <div class="grupo-controles">
47                     <button id="agregarciudadano" class="boton-control">Agregar Ciudadano (50)</button>
48                     <button id="removeCitizen" class="boton-control quitar">Quitar Ciudadano (+25)</button>
49                 </div>
50                 <div class="grupo-controles">
51                     <button id="recycleAll" class="boton-control reciclar">Reciclar Todo</button>
52                 </div>
53                 <div class="grupo-controles">

```

```

src > Examen.html > html
2  <html lang="es">
9  <body>
10  <div class="contenedor-juego">
33  <main class="area-principal">
37  <div class="controles">
51      <button id="recycleAll" class="boton-control reciclar">Reciclar Todo</button>
52  </div>
53  <div class="grupo-controles">
54      <button id="testSingleton" class="boton-control singleton">Probar Singleton</button>
55  </div>
56  </div>
57  </main>
58
59  <!-- Pool de Objetos -->
60  <div class="panel-pool-objetos" id="objectPoolPanel">
61      <h3>Pool de Objetos</h3>
62      <div class="seccion-pool">
63          <h4>Edificios Disponibles</h4>
64          <div class="items-pool" id="edificioPool">
65              <!-- Objetos del pool de edificios -->
66          </div>
67      </div>
68      <div class="seccion-pool">
69          <h4>Vehículos Disponibles</h4>
70          <div class="items-pool" id="vehiculoPool">
71              <!-- Objetos del pool de vehículos -->
72          </div>
73      </div>
74      <div class="seccion-pool">
75          <h4>Ciudadanos Disponibles</h4>
76          <div class="items-pool" id="ciudadanoPool">
77              <!-- Objetos del pool de ciudadanos -->
78          </div>
79      </div>
80  </div>
81  </div>
82
83  <script>
84      class GestorJuego
85      {
86          constructor()
87          {
88              if (GestorJuego.instancia)
89              {
90                  return GestorJuego.instancia;
91              }
92
93              this.poblacion = 0;
94              this.edificios = 0;
95              this.vehiculos = 0;
96              this.recursos = 1000;
97              this.objetosActivos = [];
98

```

```

src > Examen.html > html
2  <html lang="es">
9  <body>
83  <script>
84      class GestorJuego
85      {
86          constructor()
87          {
96              this.vehiculos = 0;
97              this.recursos = 1000;
98              this.objetosActivos = [];
99
100              GestorJuego.instancia = this;
101              this.actualizarInterfaz();
102          }
103
104          static obtenerInstancia()
105          {
106              if (!GestorJuego.instancia)
107              {
108                  GestorJuego.instancia = new GestorJuego();
109              }
110              return GestorJuego.instancia;
111          }
112
113          agregarObjeto(obj)
114          {
115              this.objetosActivos.push(obj);
116              this.actualizarEstadisticas();
117              this.actualizarInterfaz();
118          }
119
120          removerObjeto(obj)
121          {
122              const indice = this.objetosActivos.indexOf(obj);
123              if (indice > -1)
124              {
125                  this.objetosActivos.splice(indice, 1);
126                  this.actualizarEstadisticas();
127                  this.actualizarInterfaz();
128              }
129          }
130
131          actualizarEstadisticas()
132          {
133              this.poblacion = this.objetosActivos.filter(obj => obj.tipo === 'ciudadano').length;
134              this.edificios = this.objetosActivos.filter(obj => obj.tipo === 'edificio').length;
135              this.vehiculos = this.objetosActivos.filter(obj => obj.tipo === 'vehiculo').length;
136          }
137
138          actualizarInterfaz()
139          {
140              document.getElementById('poblacion').textContent = this.poblacion;
141              document.getElementById('edificios').textContent = this.edificios;
142              document.getElementById('vehiculos').textContent = this.vehiculos;
143              document.getElementById('recursos').textContent = this.recursos;
144          }
145      }

```

```

src > Examen.html > html
2   <html lang="es">
9   <body>
83   <script>
84       class GestorJuego
137         actualizarInterfaz()
143     }
144
145     reciclarTodo()
146     {
147         this.objetosActivos.forEach(obj =>
148         {
149             obj.reciclar();
150         });
151         this.objetosActivos = [];
152         this.actualizarEstadisticas();
153         this.actualizarInterfaz();
154     }
155 }
156
157 class PoolObjetos
158 {
159     constructor(funcionCrear, funcionReset, tamanoInicial = 5)
160     {
161         this.funcionCrear = funcionCrear;
162         this.funcionReset = funcionReset;
163         this.pool = [];
164         this.activos = [];
165
166         for (let i = 0; i < tamanoInicial; i++)
167         {
168             this.pool.push(this.funcionCrear());
169         }
170     }
171
172     obtener()
173     {
174         if (this.pool.length === 0)
175         {
176             return null;
177         }
178
179         const obj = this.pool.pop();
180         this.activos.push(obj);
181         return obj;
182     }
183
184     liberar(obj)
185     {
186         const indice = this.activos.indexOf(obj);
187         if (indice > -1)
188         {
189             this.activos.splice(indice, 1); //Quita de activos el objeto
190             this.funcionReset(obj); //Llama a la función de reset del objeto

```

```

193     }
194
195     obtenerTamanoPool()
196     {
197         return this.pool.length;
198     }
199
200     obtenerTamanoActivos()
201     {
202         return this.activos.length;
203     }
204 }
205
206 class Edificio
207 {
208     constructor()
209     {
210         this.tipo = 'edificio';
211         this.elemento = null;
212         this.estaActivo = false;
213         this.x = 0;
214         this.y = 0;
215     }
216
217     activar(x, y)
218     {
219         this.estaActivo = true;
220         this.x = x;
221         this.y = y;
222         this.crearElemento();
223         return this;
224     }
225
226     crearElemento()
227     {
228         this.elemento = document.createElement('div');
229         this.elemento.className = 'edificio';
230         this.elemento.style.left = this.x + 'px';
231         this.elemento.style.top = this.y + 'px';
232         this.elemento.innerHTML = 'EDIFICIO';
233         document.getElementById('areaCiudad').appendChild(this.elemento);
234     }
235 }

```

```

236     reciclar()
237     {
238         if (this.elemento)
239         {
240             this.elemento.remove();
241         }
242         this.estaActivo = false;
243         this.elemento = null;
244     }
245 }
246
247 class Vehiculo
248 {
249     constructor()
250     {
251         this.tipo = 'vehiculo';
252         this.elemento = null;
253         this.estaActivo = false;
254         this.x = 0;
255         this.y = 0;
256     }
257
258     activar(x, y)
259     {
260         this.estaActivo = true;
261         this.x = x;
262         this.y = y;
263         this.crearElemento();
264         return this;
265     }
266
267     crearElemento()
268     {
269         this.elemento = document.createElement('div');
270         this.elemento.className = 'vehiculo';
271         this.elemento.style.left = this.x + 'px';
272         this.elemento.style.top = this.y + 'px';
273         this.elemento.innerHTML = 'VEHÍCULO';
274         document.getElementById('areaCiudad').appendChild(this.elemento);
275     }
276

```



```

276
277 ✓   reciclar()
278   {
279 ✓   {
280       if (this.elemento)
281       {
282           this.elemento.remove();
283       }
284       this.estaActivo = false;
285       this.elemento = null;
286   }
287
288 ✓   class Ciudadano
289   {
290 ✓   constructor()
291   {
292       this.tipo = 'ciudadano';
293       this.elemento = null;
294       this.estaActivo = false;
295       this.x = 0;
296       this.y = 0;
297   }
298
299 ✓   activar(x, y)
300   {
301       this.estaActivo = true;
302       this.x = x;
303       this.y = y;
304       this.crearElemento();
305       return this;
306   }
307
308 ✓   crearElemento()
309   {
310       this.elemento = document.createElement('div');
311       this.elemento.className = 'ciudadano';
312       this.elemento.style.left = this.x + 'px';
313       this.elemento.style.top = this.y + 'px';
314       this.elemento.innerHTML = 'CIUDADANO';
315       document.getElementById('areaCiudad').appendChild(this.elemento);
316   }
317
318 ✓   reciclar()
319   {
320 ✓   {
321       if (this.elemento)
322       {
323           this.elemento.remove();

```

```

317
318     reciclar()
319     {
320         if (this.elemento)
321         {
322             this.elemento.remove();
323         }
324         this.estaActivo = false;
325         this.elemento = null;
326     }
327 }
328
329 const gestorJuego = GestorJuego.obtenerInstancia();
330 const poolEdificios = new PoolObjetos(
331     () => new Edificio(),
332     (obj) => obj.reciclar(),
333     5
334 );
335
336 const poolVehiculos = new PoolObjetos(
337     () => new Vehiculo(),
338     (obj) => obj.reciclar(),
339     5
340 );
341
342 const poolCiudadanos = new PoolObjetos(
343     () => new Ciudadano(),
344     (obj) => obj.reciclar(),
345     5
346 );
347
348 function actualizarVisualizacionPool()
349 {
350     actualizarSeccionPool('edificioPool', poolEdificios, 'EDIFICIO');
351     actualizarSeccionPool('vehiculoPool', poolVehiculos, 'VEHÍCULO');
352     actualizarSeccionPool('ciudadanoPool', poolCiudadanos, 'CIUDADANO');
353 }
354
355 function actualizarSeccionPool(idContenedor, pool, texto)
356 {
357     const contenedor = document.getElementById(idContenedor);
358     contenedor.innerHTML = '';
359
360     for (let i = 0; i < pool.obtenerTamanoPool(); i++)
361     {
362         const itemPool = document.createElement('div');
363         itemPool.className = 'item-pool';
364         itemPool.innerHTML = texto;

```

```

354
355 function actualizarSeccionPool(idContenedor, pool, texto)
356 {
357     const contenedor = document.getElementById(idContenedor);
358     contenedor.innerHTML = '';
359
360     for (let i = 0; i < pool.obtenerTamanoPool(); i++)
361     {
362         const itemPool = document.createElement('div');
363         itemPool.className = 'item-pool';
364         itemPool.innerHTML = texto;
365         contenedor.appendChild(itemPool);
366     }
367 }
368
369 function obtenerPosicionAleatoria()
370 {
371     const areaCiudad = document.getElementById('areaCiudad');
372     const rectangulo = areaCiudad.getBoundingClientRect();
373     return {
374         x: Math.random() * (rectangulo.width - 50),
375         y: Math.random() * (rectangulo.height - 50)
376     };
377 }
378
379 const costoEdificio = 200;
380 const costoVehiculo = 100;
381 const costoCiudadano = 50;
382 function comprobarSingleton()
383 {
384     const instanciaUno = GestorJuego.obtenerInstancia();
385     const instanciaDos = GestorJuego.obtenerInstancia();
386     const esSingleton = (instanciaUno === instanciaDos);
387
388     const mensaje = `COMPROBACIÓN DE SINGLETON:\n\n` +
389         `¿Son la misma instancia? ${esSingleton ? 'SÍ' : 'NO'}\n\n` +
390         `Singleton OK: ${esSingleton}\n\n`;
391
392     alert(mensaje);
393
394     console.log('=== COMPROBACIÓN DE SINGLETON ===');
395     console.log('Instancia 1:', instanciaUno);
396     console.log('Instancia 2:', instanciaDos);
397     console.log('¿Son iguales?', esSingleton);
398     console.log('Singleton OK:', esSingleton);
399     console.log('=====');
400 }
401
402 document.getElementById('agregaredificio').addEventListener('click', () =>
403 {

```

```

401
402 document.getElementById('agregaredificio').addEventListener('click', () =>
403 {
404     if (gestorJuego.recursos < costoEdificio)
405     {
406         return;
407     }
408
409     const posicion = obtenerPosicionAleatoria();
410     const edificio = poolEdificios.obtener();
411
412     if (edificio === null)
413     {
414         return;
415     }
416
417     gestorJuego.recursos -= costoEdificio;
418     edificio.activar(posicion.x, posicion.y);
419     gestorJuego.agregarObjeto(edificio);
420     gestorJuego.actualizarInterfaz();
421     actualizarVisualizacionPool();
422 });
423
424 document.getElementById('addVehicle').addEventListener('click', () =>
425 {
426     if (gestorJuego.recursos < costoVehiculo)
427     {
428         return;
429     }
430
431     const posicion = obtenerPosicionAleatoria();
432     const vehiculo = poolVehiculos.obtener();
433
434     if (vehiculo === null) // Si no hay vehículos disponibles, no se agrega
435     {
436         return;
437     }
438
439     gestorJuego.recursos -= costoVehiculo;
440     vehiculo.activar(posicion.x, posicion.y);
441     gestorJuego.agregarObjeto(vehiculo);
442     gestorJuego.actualizarInterfaz();
443     actualizarVisualizacionPool();
444 });
445
446 document.getElementById('agregarciudadano').addEventListener('click', () =>
447 {
448     if (gestorJuego.recursos < costoCiudadano)

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```

445
446 document.getElementById('agregarciudadano').addEventListener('click', () =>
447 {
448     if (gestorJuego.recursos < costoCiudadano)
449     {
450         return;
451     }
452
453     const posicion = obtenerPosicionAleatoria();
454     const ciudadano = poolCiudadanos.obtener();
455
456     if (ciudadano === null)
457     {
458         return;
459     }
460
461     gestorJuego.recursos -= costoCiudadano;
462     ciudadano.activar(posicion.x, posicion.y);
463     gestorJuego.agregarObjeto(ciudadano);
464     gestorJuego.actualizarInterfaz();
465     actualizarVisualizacionPool();
466 });
467
468 document.getElementById('removeBuilding').addEventListener('click', () => {
469     const edificiosActivos = gestorJuego.objetosActivos.filter(obj => obj.tipo === 'edificio');
470
471     if (edificiosActivos.length === 0)
472     {
473         return;
474     }
475
476     const edificioAQuitar = edificiosActivos[edificiosActivos.length - 1];
477     gestorJuego.recursos += Math.floor(costoEdificio * 0.5);
478     poolEdificios.liberar(edificioAQuitar);
479     gestorJuego.removeObjeto(edificioAQuitar);
480     gestorJuego.actualizarInterfaz();
481     actualizarVisualizacionPool();
482 });
483
484 document.getElementById('removeVehicle').addEventListener('click', () =>
485 {
486     const vehiculosActivos = gestorJuego.objetosActivos.filter(obj => obj.tipo === 'vehiculo');
487
488     if (vehiculosActivos.length === 0)
489     {
490         return;
491     }
492
493     const vehiculoAQuitar = vehiculosActivos[vehiculosActivos.length - 1];

```

```

484 document.getElementById('removeVehicle').addEventListener('click', () =>
492
493     const vehiculoAQuitar = vehiculosActivos[vehiculosActivos.length - 1];
494     gestorJuego.recursos += Math.floor(costoVehiculo * 0.5);
495     poolVehiculos.liberar(vehiculoAQuitar);
496     gestorJuego.removerObjeto(vehiculoAQuitar);
497     gestorJuego.actualizarInterfaz();
498     actualizarVisualizacionPool();
499 });
500
501 document.getElementById('removeCitizen').addEventListener('click', () =>
502 {
503     const ciudadanosActivos = gestorJuego.objetosActivos.filter(obj => obj.tipo === 'ciudadano');
504
505     if (ciudadanosActivos.length === 0)
506     {
507         return;
508     }
509
510     const ciudadanoAQuitar = ciudadanosActivos[ciudadanosActivos.length - 1];
511     gestorJuego.recursos += Math.floor(costoCiudadano * 0.5);
512     poolCiudadanos.liberar(ciudadanoAQuitar);
513     gestorJuego.removerObjeto(ciudadanoAQuitar);
514     gestorJuego.actualizarInterfaz();
515     actualizarVisualizacionPool();
516 });
517
518 document.getElementById('recycleAll').addEventListener('click', () =>
519 {
520     let recursosADevolver = 0;
521     gestorJuego.objetosActivos.forEach(obj =>
522     {
523         if (obj.tipo === 'edificio')
524         {
525             recursosADevolver += Math.floor(costoEdificio * 0.5);
526         } else if (obj.tipo === 'vehiculo')
527         {
528             recursosADevolver += Math.floor(costoVehiculo * 0.5);
529         } else if (obj.tipo === 'ciudadano')
530         {
531             recursosADevolver += Math.floor(costoCiudadano * 0.5);
532         }
533     });
534
535     gestorJuego.objetosActivos.forEach(obj => {
536         if (obj.tipo === 'edificio')
537         {
538             poolEdificios.liberar(obj);
539         } else if (obj.tipo === 'vehiculo')
540         {

```

```

532     }
533     });
534
535     gestorJuego.objetosActivos.forEach(obj => {
536         if (obj.tipo === 'edificio')
537         {
538             poolEdificios.liberar(obj);
539         } else if (obj.tipo === 'vehiculo')
540         {
541             poolVehiculos.liberar(obj);
542         } else if (obj.tipo === 'ciudadano')
543         {
544             poolCiudadanos.liberar(obj);
545         }
546     });
547
548     gestorJuego.recursos += recursosADevolver;
549     gestorJuego.reciclarTodo();
550     gestorJuego.actualizarInterfaz();
551     actualizarVisualizacionPool();
552 });
553
554 document.getElementById('testSingleton').addEventListener('click', () =>
555 {
556     comprobarSingleton();
557 });
558
559 actualizarVisualizacionPool();
560 </script>
561 </body>
562 </html>

```

Código CSS

src > # Examen.css > ...

```
1  /* ===== ESTILOS GENERALES ===== */
2  * {
3      margin: 0;
4      padding: 0;
5      box-sizing: border-box;
6  }
7
8  body {
9      font-family: Arial, sans-serif;
10     background: #ffff;
11     min-height: 100vh;
12     color: #333;
13 }
14
15 .contenedor-juego {
16     display: flex;
17     flex-direction: column;
18     height: 100vh;
19     position: relative;
20 }
21
22 /* ===== ENCABEZADO ===== */
23 .encabezado-juego {
24     background: rgba(255, 255, 255, .95);
25     padding: 20px;
26     box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, .1);
27     backdrop-filter: blur(10px);
28 }
29
30 .encabezado-juego h1 {
31     text-align: center;
32     color: #2c3e50;
33     margin-bottom: 15px;
34     font-size: 2.5em;
35     text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, .1);
36 }
37
38 .estadisticas {
39     display: flex;
40     justify-content: center;
41     gap: 30px;
42     flex-wrap: wrap;
43 }
44
45 .estadistica {
46     background: linear-gradient(45deg, #3498db, #2980b9);
47     color: #fff;
48     padding: 10px 20px;
49     border-radius: 25px;
50     box-shadow: 0 4px 15px rgba(52, 152, 219, .3);
51 }
```



```

52
53 v .etiqueta-estadistica {
54     font-weight: bold;
55     margin-right: 8px;
56 }
57
58 /* ===== ÁREA PRINCIPAL ===== */
59 v .area-principal {
60     flex: 1;
61     display: flex;
62     flex-direction: column;
63     padding: 20px;
64     position: relative;
65 }
66
67 v .area-ciudad {
68     flex: 1;
69     background: linear-gradient(45deg, #2ecc71, #27ae60);
70     border-radius: 15px;
71     position: relative;
72     overflow: hidden;
73     box-shadow: inset 0 0 50px rgba(0, 0, 0, .1);
74     min-height: 400px;
75     border: 3px solid #27ae60;
76 }
77
78 /* ===== OBJETOS DE LA CIUDAD ===== */
79 v .edificio, .vehiculo, .ciudadano {
80     position: absolute;
81     width: 80px;
82     height: 30px;
83     display: flex;
84     align-items: center;
85     justify-content: center;
86     font-size: .7em;
87     font-weight: bold;
88     cursor: pointer;
89     border-radius: 8px;
90     box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, .2);
91     text-align: center;
92     line-height: 1;
93 }
94
95 v .edificio {
96     background: linear-gradient(45deg, #e74c3c, #c0392b);
97 }
98
99 v .vehiculo {
100     background: linear-gradient(45deg, #f39c12, #e67e22);
101 }

```

```

103 .ciudadano {
104     background: linear-gradient(45deg, #9b59b6, #8e44ad);
105 }
106
107 /* ===== CONTROLES ===== */
108 .controles {
109     display: flex;
110     justify-content: center;
111     gap: 20px;
112     margin-top: 20px;
113     flex-wrap: wrap;
114 }
115
116 .grupo-controles {
117     display: flex;
118     flex-direction: column;
119     gap: 10px;
120     align-items: center;
121 }
122
123 .boton-control {
124     background: linear-gradient(45deg, #3498db, #2980b9);
125     color: #fff;
126     border: none;
127     padding: 12px 20px;
128     border-radius: 25px;
129     cursor: pointer;
130     font-size: 14px;
131     font-weight: bold;
132     box-shadow: 0 4px 15px rgba(52, 152, 219, .3);
133     min-width: 140px;
134 }
135
136 .boton-control.quitar {
137     background: linear-gradient(45deg, #f39c12, #e67e22);
138     box-shadow: 0 4px 15px rgba(243, 156, 18, .3);
139 }
140
141 .boton-control.reciclar {
142     background: linear-gradient(45deg, #e74c3c, #c0392b);
143     box-shadow: 0 4px 15px rgba(231, 76, 60, .3);
144     min-width: 160px;
145 }
146
147 .boton-control.singleton {
148     background: linear-gradient(45deg, #9b59b6, #8e44ad);
149     box-shadow: 0 4px 15px rgba(155, 89, 182, .3);
150     min-width: 160px;
151 }

```

```

153  /* ===== PANEL POOL DE OBJETOS ===== */
154  .panel-pool-objetos {
155      position: fixed;
156      bottom: 20px;
157      right: 20px;
158      width: 300px;
159      background: ■ rgba(255, 255, 255, .95);
160      border-radius: 15px;
161      padding: 20px;
162      box-shadow: 0 8px 32px □ rgba(0, 0, 0, .1);
163      backdrop-filter: blur(10px);
164      border: 2px solid □ rgba(255, 255, 255, .2);
165      z-index: 1000;
166      max-height: 60vh;
167      overflow-y: auto;
168  }
169
170  .panel-pool-objetos h3 {
171      text-align: center;
172      color: □ #2c3e50;
173      margin-bottom: 15px;
174      font-size: 1.3em;
175      border-bottom: 2px solid ■ #3498db;
176      padding-bottom: 10px;
177  }
178
179  .seccion-pool {
180      margin-bottom: 20px;
181  }
182
183  .seccion-pool h4 {
184      color: □ #34495e;
185      margin-bottom: 10px;
186      font-size: 1em;
187      text-align: center;
188  }
189
190  .items-pool {
191      display: flex;
192      flex-wrap: wrap;
193      gap: 8px;
194      justify-content: center;
195      min-height: 40px;
196      background: □ rgba(52, 152, 219, .1);
197      border-radius: 10px;
198      padding: 10px;
199      border: 2px dashed ■ #3498db;
200  }

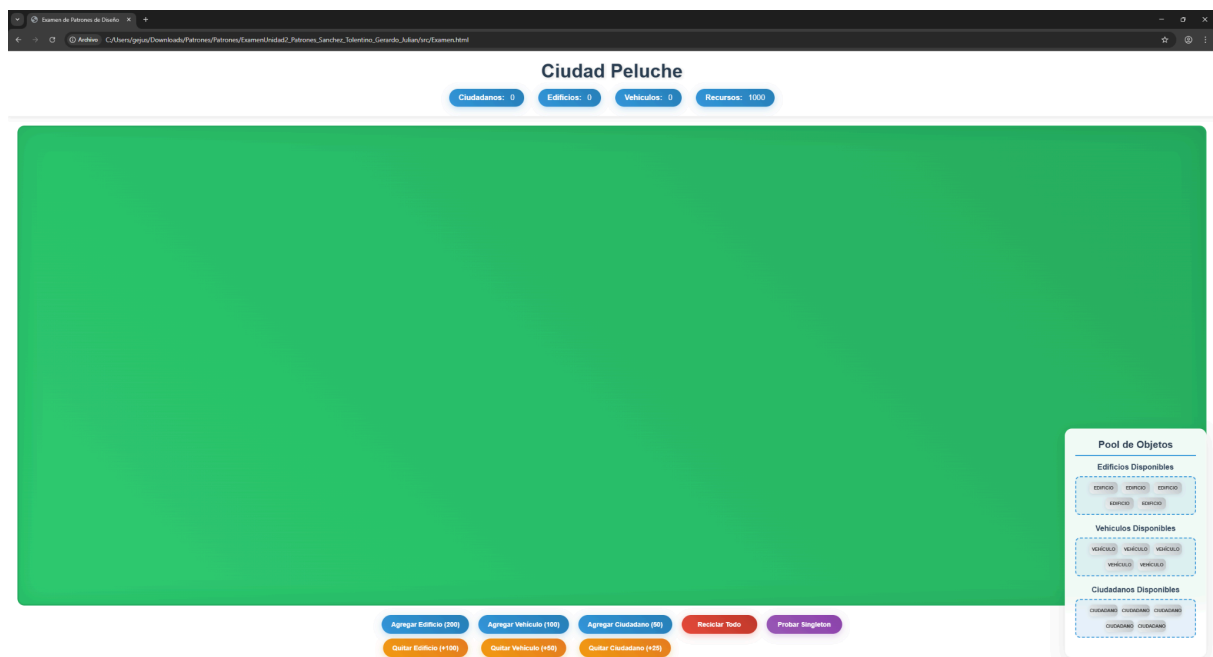
```

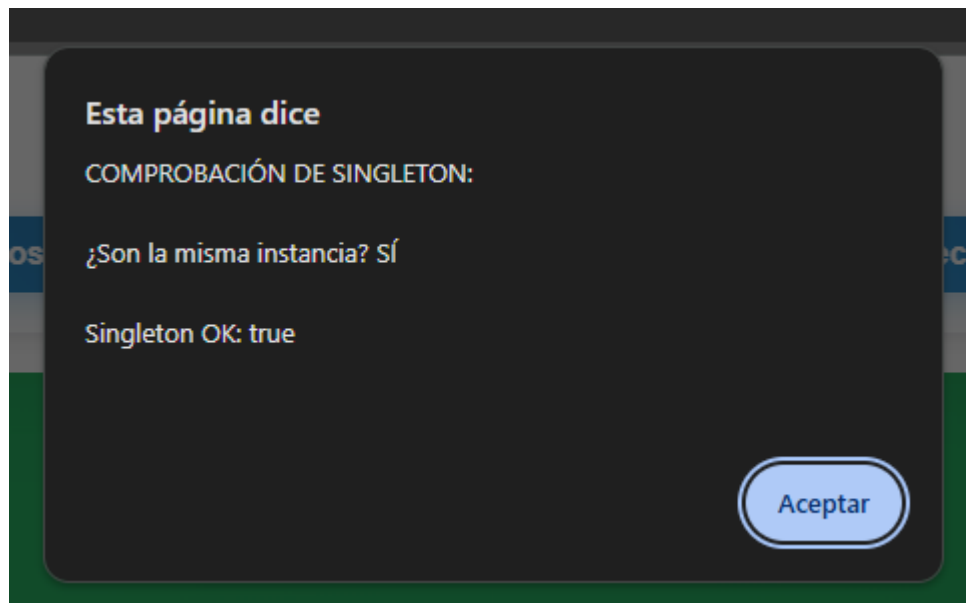
```

202  .item-pool {
203      width: 60px;
204      height: 25px;
205      display: flex;
206      align-items: center;
207      justify-content: center;
208      background: linear-gradient(45deg, #ecf0f1, #bdc3c7);
209      border-radius: 8px;
210      font-size: .6em;
211      font-weight: bold;
212      box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, .1);
213      text-align: center;
214      line-height: 1;
215  }

```

Ejecución





Conclusiones

Con este examen comprendí a juntar dos patrones de diseño en un mismo programa, esto me sirve para dar una estructura bastante simple y en un programa más grande funciona para la escalabilidad del mismo e inclusive a este mismo programa se le pueden seguir agregar más patrones.